

VLA G1 项目进度汇报

汇报日期 2026年9月14日 | 进展截至 2026年9月12日

阶段结论：已完成采集软件破解、G1 故障修复及主臂—PC—G1 基础链路打通，并完成单关节初步真机跟随验证。下一阶段推进完整单臂遥操作、安全保护及任务数据试采集。

一 已完成的主要进展

- 破解遥操作臂采集软件 SynthNova：成功读取并保存主臂双臂关节及控件数据，完成首轮控件辨识；单轮采集约10.8分钟、61,700个有效帧，应用接收频率约95.5 Hz。
- 修复 G1：修复左右两个关节锁死的问题，解决 XCU WBC 异常，恢复真机联调条件。
- 打通遥操作链路：搭建主臂—PC 主机—G1 通信与控制链路，实现主臂输入、G1 状态反馈和运动指令下发，完成左臂 J7 初步真机跟随验证。

二 遥操作与数采整体架构

GP001 遥操作主臂 → USB → PC 主机 → 有线网络 → G1

主臂提供输入，PC 完成解析与映射，G1 执行动作并回传状态

遥操作控制：PC 在 Docker 环境中运行 SynthNova 驱动与控制程序，经关节映射、限速及安全检查后，通过 Galbot SDK 下发目标；G1 关节状态回传 PC，用于跟随监测和日志记录。

当前数采：主臂原始帧、控件事件及遥操作目标/反馈日志 → PC 本地 JSONL 文件 → 离线检查与分析。LeRobot 已建立适配与预览入口。

后续数采：相机图像 + G1 实测状态 + 控制动作 + 任务标注 → 时间同步与分段 → LeRobot 任务数据集 → VLA 训练与评估。

当前边界：全臂映射与安全保护仍需完善和真机验证，完整多模态任务数据集采集尚待打通。

三 下一步计划与阶段交付

- 完善遥操作系统：完成单臂各关节方向、零位与范围标定，逐步验证多关节协同跟随，优化延迟和平滑性。
- 设置并验证安全保护：完善关节限位、速度限制、碰撞检查、断流与异常停止，形成可复用的操作和验收流程。
- 开展任务数据试采集：接入图像并同步状态与动作，验证记录、分段和回放，产出首批可检查的任务样本。